

11



Módulo 11 Rede Segura e Equipamentos de Segurança

Aula 03 Firewall e Proxy

Introdução —

Nesta aula, você conhecerá os seguintes assuntos:

- *Access Control List (ACL);*
- *Packet Filtering Firewall;*
- *Firewall Stateless;*
- *Stateful Inspection Firewall;*
- *Forward Proxy Server.*

Aula 03

Firewall e Proxy

Firewall —



FIREWALL

- Representa uma barreira virtual entre a rede interna e as redes externas.
- Visa filtrar e bloquear acessos não autorizados.
- Previne contra ataques maliciosos e diversas atividades suspeitas.

LISTA DE CONTROLE DE ACESSO

- Criada com base nas regras de controle de acesso para permitir ou bloquear o tráfego da rede.
- É aplicada a cada pacote de dados que passa pelo firewall.
- A regra é composta por critérios como:
 - Endereços IP de origem e destino;
 - Portas de origem e destino;
 - Protocolos de transporte; ou
 - Outra informação do cabeçalho.

Apply rules from top to bottom (priority):

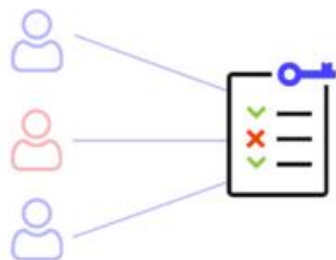
action	source address	dest address	protocol	source port	dest port	flag bit
deny	140.114/16	outside of 140.114/16	TCP	> 1023	80	any
allow	outside of 140.114/16	140.114-44-2	TCP	> 1023	80	SYN
allow	outside of 140.114/16	140.114/16	UDP	> 1023	53	---
allow	outside of 140.114/16	140.114/16	UDP	53	> 1023	----
deny	all	all	all	all	all	all

Fonte: Slider Player.

Disponível em: <https://slideplayer.com/slide/6393910/>

Acesso em: 18 mar. 2024.

Access Control List



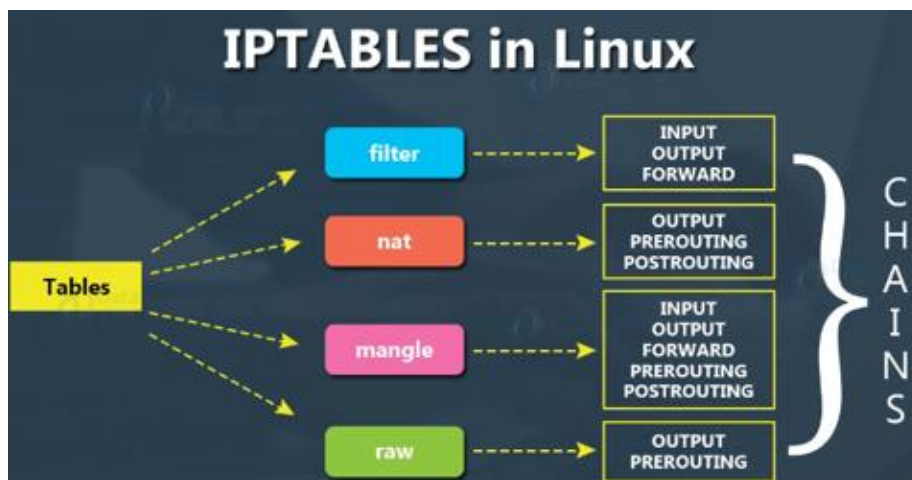
Fonte: Huawei.
Disponível em: <https://forum.huawei.com/enterprise/en/best-practices-for-ntp-services/thread/715714533630296064-667213859733254144>
Acesso em: 18 mar. 2024.

LISTA DE CONTROLE DE ACESSO

- Funcionamento de uma ACL:
 - Avaliação de Pacotes;
 - Ordem de Avaliação;
 - Ações da ACL;
 - Regras Personalizadas;
 - *Implicit Deny*;
 - Sentido do Fluxo.

IPTABLES

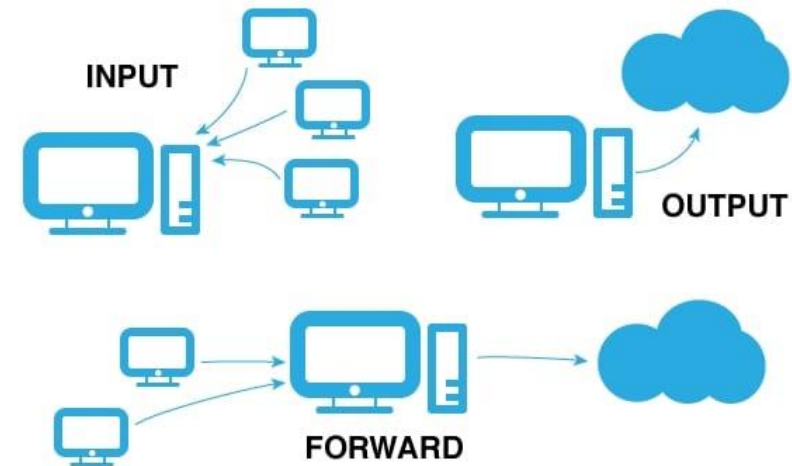
- É um recurso do sistema Linux utilizado para filtrar e controlar tráfego de rede.
- Para compor a lógica da filtragem, a ferramenta se divide em Tabelas, Cadeias e Regras:
 - Tabelas:
 - *Filter*;
 - *Nat*;
 - *Mangle*; e
 - *Raw*.



Fonte: Data Flair.
Disponível em: <https://data-flair.training/blogs/what-are-iptables-in-linux/>
Acesso em: 18 mar. 2024.

IPTABLES

- Cadeias.
- Cada Tabela possui cadeias de regras predefinidas:
 - INPUT;
 - OUTPUT;
 - FORWARD.



Fonte: Linux Dictos.
Disponível em: <https://www.linuxadictos.com/en/introduction-to-iptables-configure-a-firewall-in-linux.html>
Acesso em: 18 mar. 2024.

IPTABLES

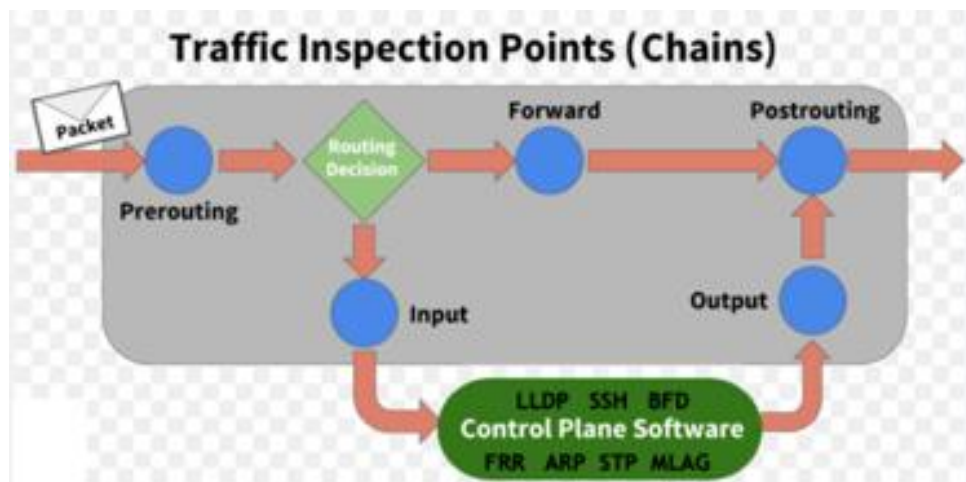
- Regras.
- Determinam como os pacotes devem ser tratados.
- As Regras podem:
 - Permitir ou negar pacotes;
 - Encaminhar os pacotes; ou
 - Alterar seu cabeçalho.

```
test@ubuntu1:~$ sudo iptables -L --line-numbers
Chain INPUT (policy ACCEPT)
num  target      prot opt source                destination          tcp dpt:http
1    ACCEPT      tcp  --  anywhere              anywhere             tcp dpt:ssh
2    ACCEPT      tcp  --  anywhere              anywhere             tcp dpt:http
3    ACCEPT      tcp  --  anywhere              anywhere             tcp dpt:https
4    REJECT      tcp  --  anywhere              anywhere             tcp dpt:2222 reject-w
5    REJECT      tcp  --  anywhere              anywhere             tcp dpt:2222 reject-w
lth icmp-port-unreachable

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
num  target      prot opt source                destination
```

Fonte: Linux Console.

Disponível em: <https://pt.linux-console.net/?p=16520> Acesso em: 18 mar. 2024.



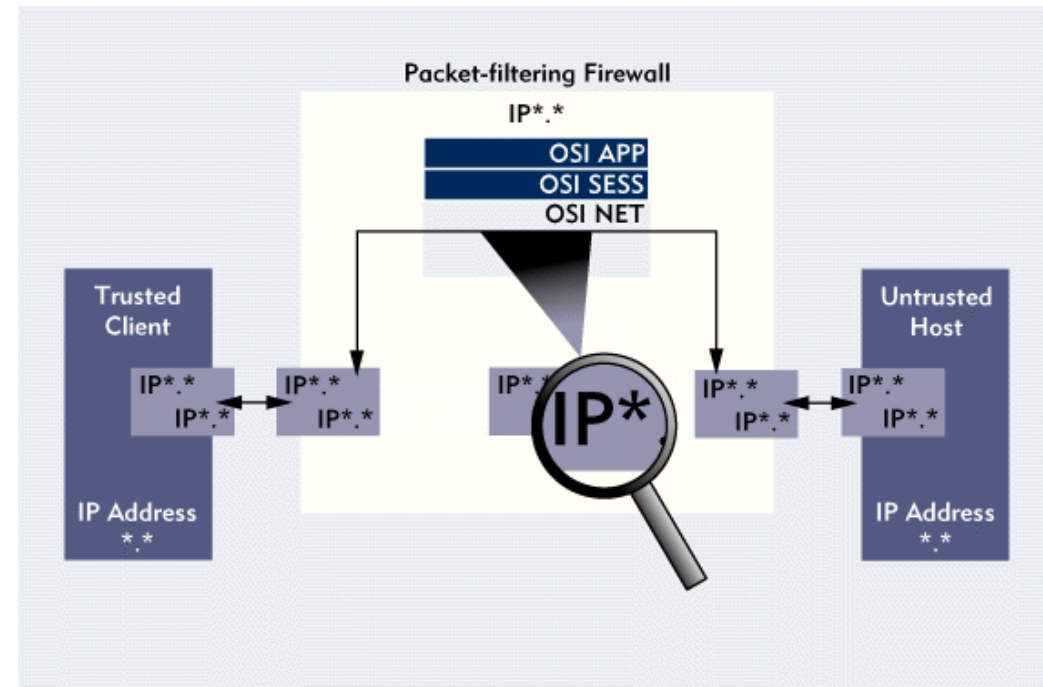
Fonte: Nvidia.
Disponível em: <https://docs.nvidia.com/networking-ethernet-software/cumulus-linux-55/System-Configuration/Netfilter-ACLs/>
Acesso em: 18 mar. 2024.

IPTABLES

- Fluxo de Decisão.
- É específico para cada pacote que chega ou sai da máquina.
- Determinam como os pacotes devem ser tratados.
- O fluxo comporta:
 - Verificação das Regras da Tabela Raw;
 - Pré-processamento das regras da Tabela 'Mangle';
 - Filtragem nas cadeias 'INPUT', 'OUTPUT' e 'FORWARD';
 - Verificação das regras da Tabela 'Nat'.

FIREWALL DE FILTRAGEM DE PACOTES

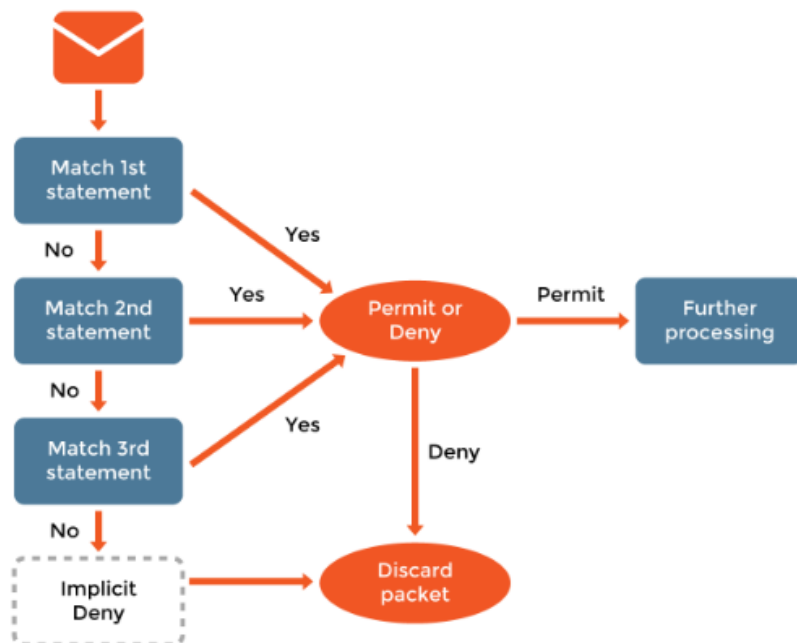
- Trata-se de um firewall que inspeciona os pacotes de dados em circulação.
- Pode permitir ou bloquear o tráfego em conformidade com as regras definidas.
- Fluxo de funcionamento:
 - Inspeção de pacotes;
 - Regras de Filtragem;
 - Ações de Permitir ou Negar.



Fonte: Peakd.

Disponível em: <https://peakd.com/security/@phenom/every-person-is-under-a-big-threat-or-a-frightening-ddos>

Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Huawei.
Disponível em:
<https://forum.huawei.com/enterprise/en/concepts-of-traffic-policing-and-implementation-principles-of-car/thread/688243831771906048-667213852955258880>
Acesso em: 18 mar. 2024.

FIREWALL DE FILTRAGEM DE PACOTES

- Implicit Deny – Política de negação implícita
- Eficiência e Limitações:
 - É eficiente em termos de desempenho;
 - É limitado para detectar tráfego malicioso disfarçado ou oculto.

FIREWALL DE INSPEÇÃO SEM ESTADO (STATELESS INSPECTION FIREWALL)

- Fluxo de Funcionamento - Examina o cabeçalho de cada pacote individualmente antes de permitir ou bloquear.
- Vantagens:
 - Simplicidade e eficiência;
 - Mais resistente a ataques de negação de serviço (DoS).



Fonte: Itsasap.

Disponível em: <https://www.itsasap.com/blog/stateful-vs-stateless-firewall-differences>

Acesso em: 18 mar. 2024.

STATELESS FIREWALL



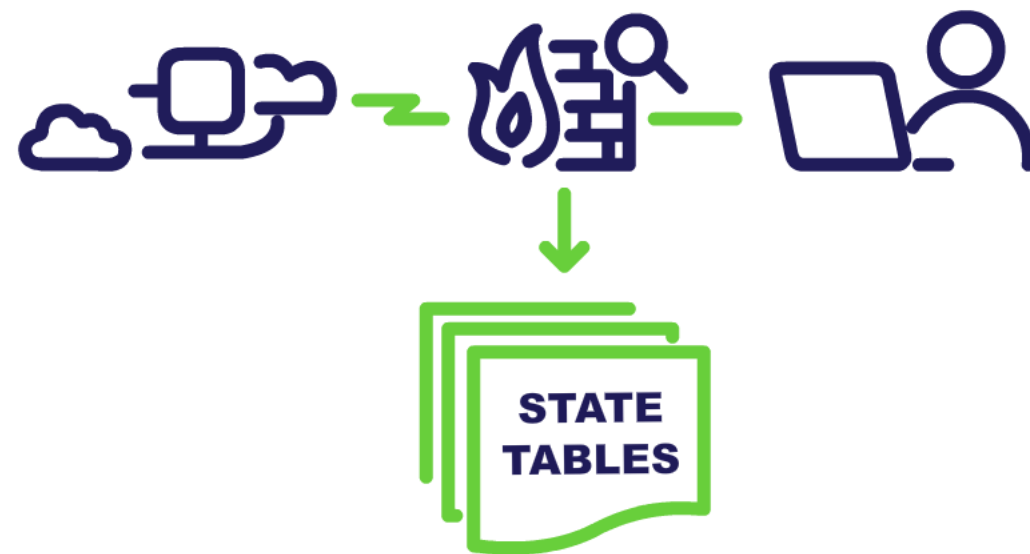
FIREWALL DE INSPEÇÃO SEM ESTADO (*STATELESS INSPECTION FIREWALL*)

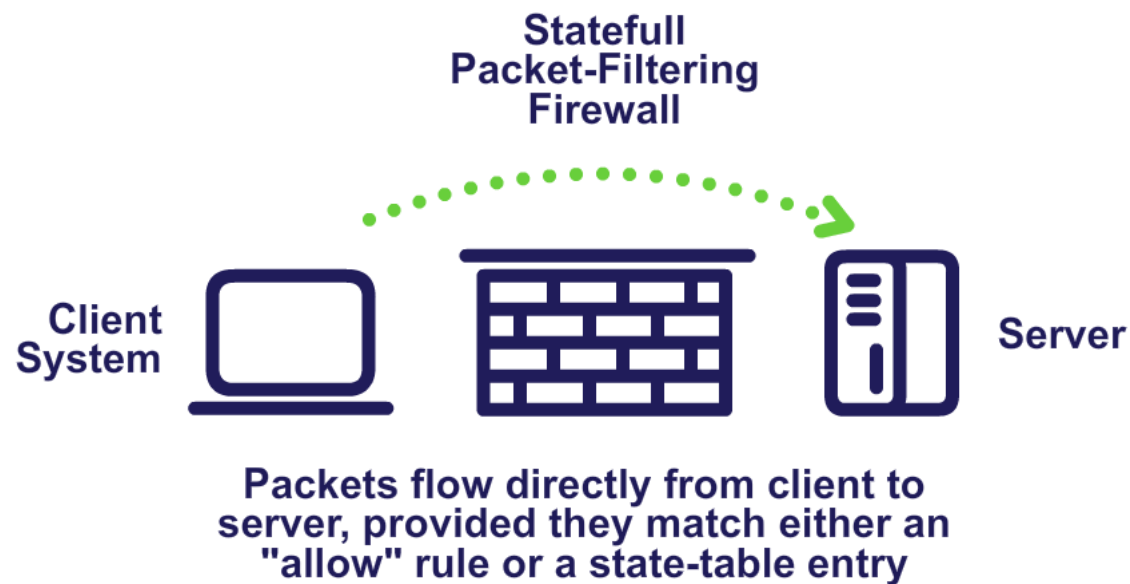
- Limitações:
 - Incapacidade de rastrear o estado das conexões;
 - Não possui informações sobre as conexões estabelecidas;
 - Algumas ameaças podem passar despercebidas.

FIREWALL DE INSPEÇÃO COM ESTADO (*STATELESS INSPECTION FIREWALL*)

- Fluxo de Funcionamento:
 - Mantém registro de conexões ativas em uma tabela de estado;
 - Monitora histórico de pacotes;
 - Decisões baseadas no contexto e histórico do tráfego.

STATEFULL FIREWALL





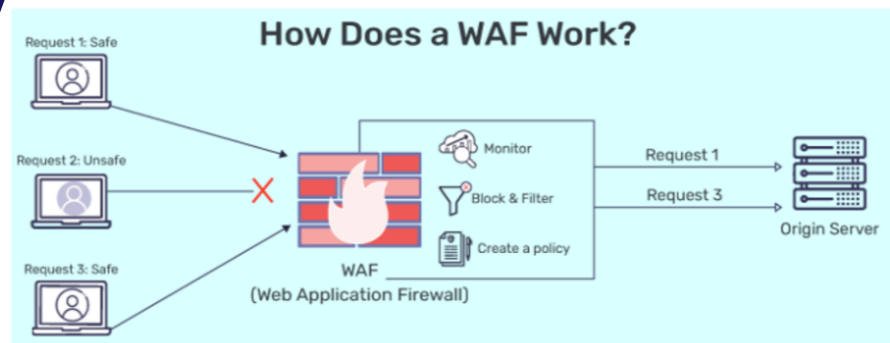
FIREWALL DE INSPEÇÃO COM ESTADO (*STATEFUL INSPECTION FIREWALL*)

- Vantagens:

- Rastreamento do estado das conexões;
- Mais eficiente na filtragem de tráfego legítimo e malicioso;
- Pode bloquear pacotes que não correspondem a conexões estabelecidas.

- Limitações:

- Usa mais recursos do sistema para manter e gerenciar a tabela de estado;
- Desempenho mais lento se comparado com o *Stateless*;
- Pacotes maliciosos ainda podem burlar a filtragem.



Fonte: Thirsty Mag.
Disponível em:
<https://thirstymag.com/How-does-a-WAF-work-1608981.html>
Acesso em: 18 mar. 2024.

WEB APPLICATION FIREWALL (WAF)

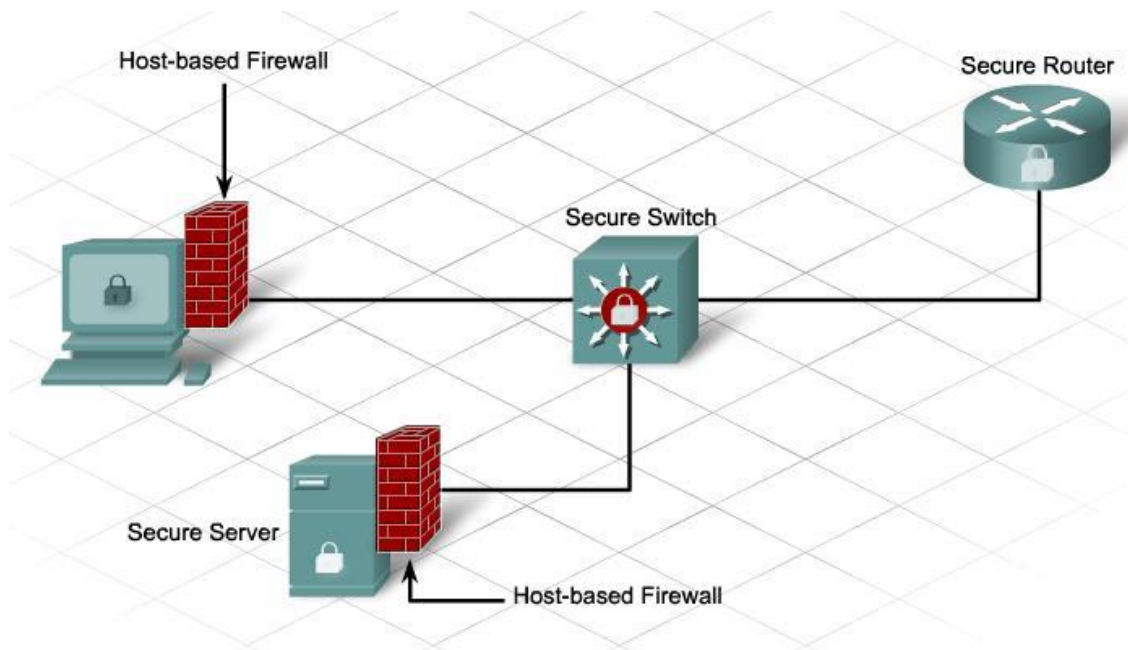
- Projetado para proteger aplicativos da Web.
- Analisa e filtra o tráfego HTTP/HTTPS.
- Fluxo de funcionamento:
 - Inspeção do Tráfego de entrada e saída da aplicação web;
 - Comparação com Assinaturas e Regras de padrões conhecidos;
 - Bloqueio de Ataques;
 - Aprendizado e Adaptação;
 - Personalização de Regras.

APPLIANCE FIREWALL

- Projetado para ser uma solução de firewall pronta para o uso.
- Apresenta os recursos e configurações necessários para proteção da rede.
- Características do funcionamento:
 - Hardware Especializado;
 - Sistema Operacional Próprio;
 - Configuração Simplificada;
 - Recursos Avançados;
 - Escalabilidade.



Fonte: Amazon.
Disponível em: <https://www.amazon.com.br/Firewall-Appliance-Mikrotik-OPNsense-HUNSN/dp/B09ZL1VT8D>
Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Online Payments India.
Disponível em:
<https://krystalchisholm.wordpress.com/2010/11/26/chapter-18/>
Acesso em: 18 mar. 2024.

FIREWALL DE HOSPEDEIRO (HOST-BASED FIREWALL)

- É um software de segurança desenvolvido para computadores individuais.
- Atua na segurança do sistema local onde o administrador define as regras.
- Características do funcionamento:
 - Inspeção do Tráfego Local;
 - Criação de Regras;
 - Política Default;
 - Ações do Firewall;
 - Integração com o Sistema Operacional.

Aula 03

Firewall e Proxy

Proxy —

PROXY

- É um servidor intermediário entre o cliente e o servidor de comunicação.
- Envia e recebe solicitações em nome do cliente.
- Pode executar atividades que auxiliem no desempenho.



Communication without proxy server



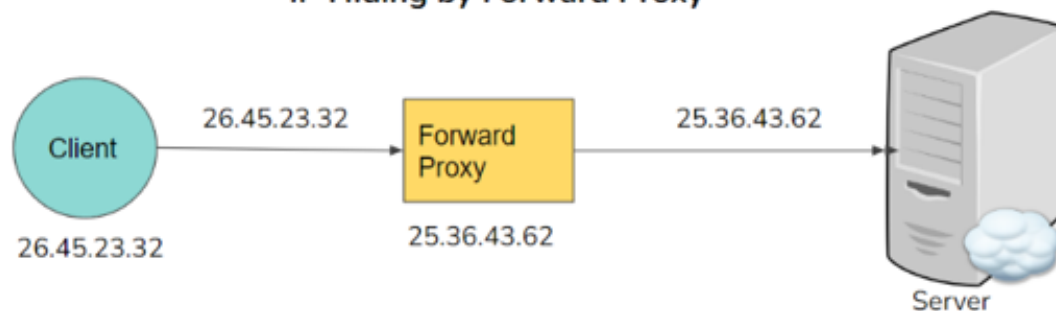
Communication with proxy server

Fonte: Berryok.

Disponível em: <https://berryok.com/how-to-buy-an-ipv4-proxy-server-and-get-the-most-out-of-it/>

Acesso em: 18 mar. 2024.

IP Hiding by Forward Proxy



Fonte: LinkedIn.

Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/forward-proxy-vpn-pratima-upadhyay/>

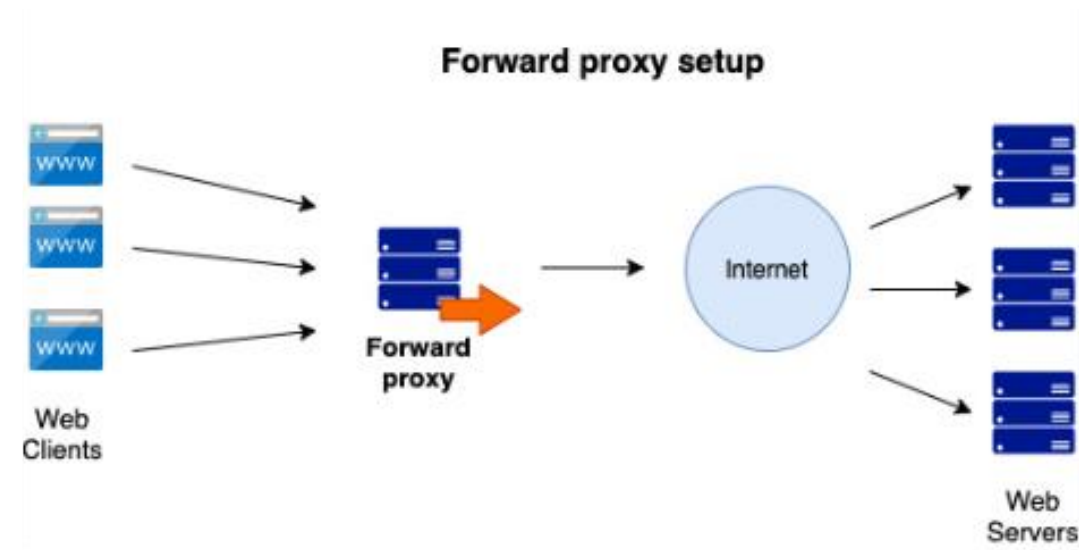
Acesso em: 18 mar. 2024.

PROXY DE ENCAMINHAMENTO (FORWARD PROXY)

- Atua entre os usuários da rede interna e os servidores externos na internet.
- Executa a troca de mensagens sem que o servidor externo saiba a identidade do cliente interno.
- Proporciona melhoria do desempenho e protege a privacidade dos usuários.

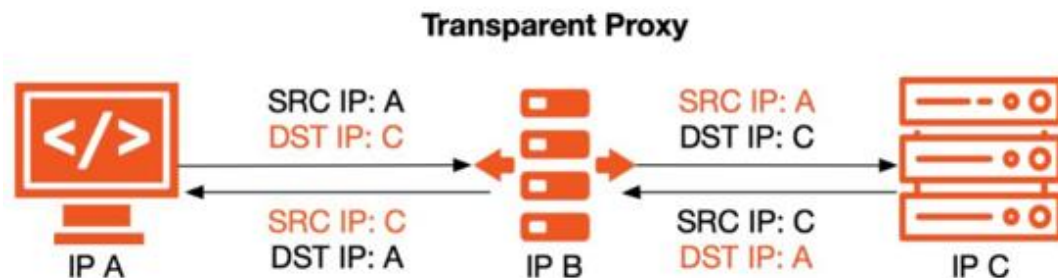
PROXY DE ENCAMINHAMENTO (FORWARD PROXY)

- Fluxo de funcionamento:
 - Requisição do Cliente;
 - Encaminhamento da Requisição;
 - Resposta do Servidor;
 - Cache e Otimização;
 - Controle de Acesso.



Fonte: My Works Drive.

Disponível em: <https://www.myworkdrive.com/pt/blog/smb-file-sharing/>
Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Run Book.
Disponível em: <https://runbook.com.br/principios-do-gpon-arquitetura-de-rede-gpon/>
Acesso em: 18 mar. 2024.

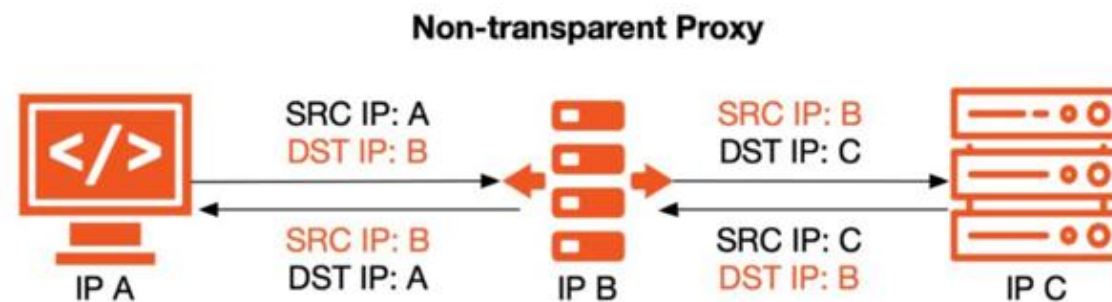
TRANSPARENT PROXY E NON-TRANSPARENT PROXY

- São Proxies intermediários entre os clientes e os servidores na internet.
- A diferença está na sua configuração e percepção dos clientes.
- Podem ser:
 - **Transparent Proxy**
 - Cliente não percebe a existência do Proxy:
 - Interceptação Automática;
 - Transparência para o Cliente;
 - Controle e Cache.

TRANSPARENT PROXY E NON-TRANSPARENT PROXY

Non-Transparent Proxy

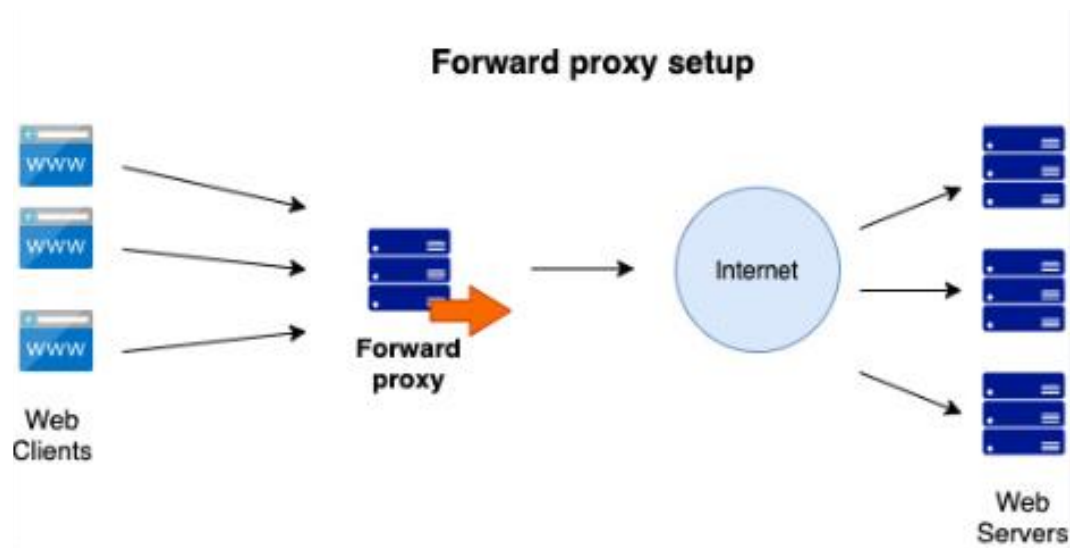
- Requer configuração nos clientes:
- Configuração Manual;
- Conscientização do Cliente;
- Controle e Cache.



Fonte: Run Book.

Disponível em: <https://runbook.com.br/principios-do-gpon-arquitetura-de-rede-gpon/>

Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: My Works Drive.
Disponível em: <https://www.myworkdrive.com/pt/blog/smb-file-sharing/>
Acesso em: 18 mar. 2024.

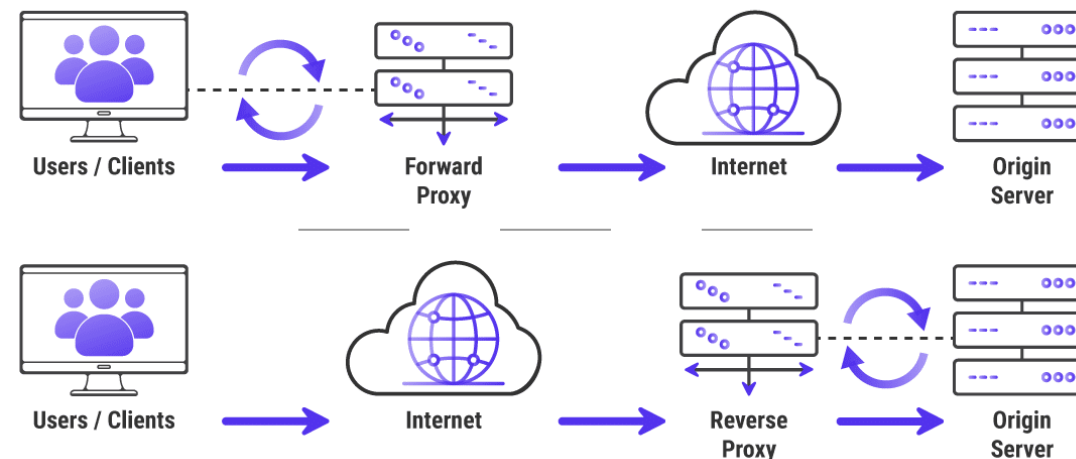
PROXY REVERSO (*REVERSE PROXY*)

- Atua como intermediário entre os clientes externos e os servidores internos gerenciando o tráfego de entrada.
- Fluxo de funcionamento:
 - Requisição do cliente externo;
 - Encaminhamento da requisição.

PROXY REVERSO (REVERSE PROXY)

- Fluxo de funcionamento: (cont.)
 - Proteção dos servidores internos;
 - Balanceamento de carga;
 - Cache e otimização.
- SSL *Termination* – Pode criptografar e descriptografar o tráfego SSL/TLS.

Forward Proxy vs Reverse Proxy



Fonte: ourpowerteam.

Disponível em: <https://ourpowerteam.com/insights/cloud/cloud-architecture/reverse-proxy-article/>

Acesso em: 18 mar. 2024.

11



Você chegou ao final da Aula 03
Firewall e Proxy